

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	1/9	PM	11/7/2025

Title: Grafos

Keyword

Topic: Introducción

Datos

Visual

Vertices

Aristas

Questions

¿Cómo se aplican los grafos en el ámbito de la computación?

Notes: Los grafos son una forma visual y sencilla de representar redes y las relaciones entre distintos elementos. Sirven para mostrar estructuras como organigramas de empresas o redes de servicios públicos como electricidad, teléfono o carreteras. En un grafo, los puntos se llaman vértices y las líneas que los unen se llaman aristas.

La teoría de grafos permite optimizar recursos al identificar y eliminar conexiones no necesarias, lo que ayuda a reducir costos y distancias. En el campo de la computación, los grafos se usan para representar vínculos entre los archivos de bases de datos, registros, computadoras o redes como Internet. Su utilidad radica en que ofrecen una forma más clara de visualizar y entender las relaciones entre elementos que otras representaciones.

Summary: Los grafos son representaciones visuales en redes, que muestran conexiones entre elementos mediante vértices y aristas. Modelan estructuras como organigramas, redes de servicios. La teoría de grafos optimiza recursos eliminando conexiones redundantes, lo que reduce costos y distancias. En computación representan relaciones en bases de datos, estructuras de datos y redes como Internet.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	2/9	PM	1/7/2025

Title: Grafos

Keyword

Topic: Partes de un grafo

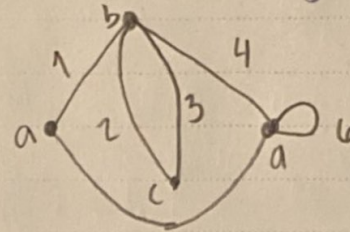
Entrada

Vertices

Nodes

Edge

Notes: Un grafo G es un diagrama que consta de un conjunto de vértices V y un conjunto de lados



Sus partes son:

Questions

¿Cuáles son los dos elementos fundamentales que componen cualquier grafo?

• Vértices: Se indican por medio de un círculo y se le asigna una letra o número

• Lados (ramas o aristas): Son las líneas que unen un vértice con otro

• Lados paralelos: Son aquellas aristas que tienen relación con un mismo par de vértices

• Lazo: Es aquella arista que sale de un vértice y regresa al mismo vértice.

• Valencia de un vértice: Es el número de lados que salen o entran a un vértice

Summary: Un grafo está formado por dos partes esenciales: vértices y aristas. Los vértices son los elementos o puntos, y las aristas son las conexiones entre ellos. Las aristas pueden ser dirigidas o no dirigidas. El grado de un vértice indica el número de aristas que lo conectan. Estas partes fundamentales permiten representar visualmente y analizar diversas redes y relaciones.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	3/9	PM	1/7/2025

Title: Grafo

Keyword

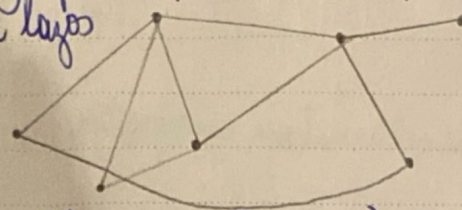
Paralelos

Conexiones

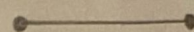
Bipartido

Topic: Tipos de grafos

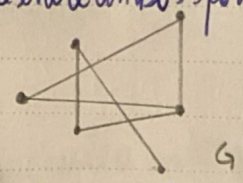
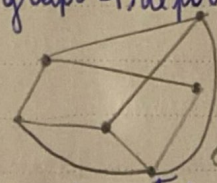
Notes: Grafos simples: son los que no tienen lados paralelos ni lazos



Grafo completo de n vértices (K_n). Es el grafo donde cada vértice está relacionado entre sí



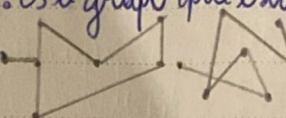
Complemento de un grafo (G'). Es el grafo que le falta al grafo G , de forma que entre ambos forman un grafo completo.



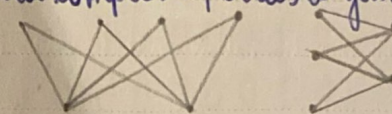
Questions

¿Cuáles son las princ. características de un grafo simple?

Grafo bipartido: Es el grafo que está compuesto por dos conjuntos de vértices



Un grafo bipartido completo está compuesto por dos conjuntos de vértices, A y B . En este grafo cada vértice de A está conectado con vértice de B . No existe conexiones del mismo conjunto.



Summary: Un grafo simple no contiene lazos ni aristas múltiples. Un grafo es bipartido si sus vértices se dividen en dos conjuntos disjuntos, con aristas solo entre ellos. Un grafo bipartido completo une cada vértice de un conjunto con todos los del otro. Un grafo completo conecta cada par de vértices entre sí. El complemento de un grafo G contiene todas las aristas que G no tiene, sobre el mismo conjunto de vértices.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernandez	4/9	PM	1/7/2025

Title: Grafos

Keyword

Topic: Representación matricial

Notes: Las matrices nos ayudan a representar relaciones más claramente.

Matriz

Filas

Adyacente

Columna

Questions

¿Cuáles son las ven-

tajas y desventajas de utilizar una matriz de incidencia del grafo como filas y las aristas como columnas?

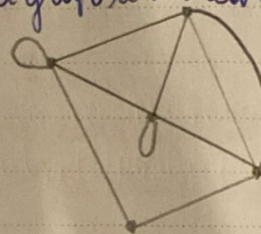
Matriz de adyacencia

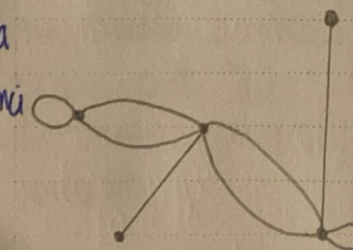
frente a una de inci-

dencia?

Algunas representaciones matriciales son:

Matriz de adyacencia: Es una matriz cuadrada en la cual los vértices del grafo se indican como filas y como columnas



$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$


$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Summary: Los grafos pueden representarse numéricamente mediante matrices, lo cual facilita su análisis computacional. Las más comunes son la matriz de adyacencia, que indica la conexión directa entre pares de vértices y la matriz de incidencia, que relaciona vértices con aristas.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	5/9	PM	1/7/2025

Title: Grafos

Keyword	Topic: Caminos y circuitos
Nodo	Notes: Se puede recorrer la información de un grafo de múltiples maneras, lo cual implica seguir rutas para llegar de un nodo a otro. • Camino: Es una sucesión de lados que van de un vértice x a otro. • Circuito (ciclo): Es un camino que regresa al mismo vértice donde salió. • Circuito simple de longitud n: Es aquel camino del vértice v al vértice w que solamente tiene un ciclo de ruta.
Vértice	
Ciclo	
Arista	
Questions	¿Cuál es la diferencia entre un camino de longitud n y el camino de Euler? • Camino simple de longitud n: Un camino en un grafo es una sucesión de aristas distintas que conectan un vértice inicial con un vértice final. No se pasa por la misma arista dos veces. • Camino de Euler: Es aquel camino que recorre todos los vértices pasando por todas las ramas solamente una vez.

Summary: En un grafo, un camino es una sucesión de aristas distintas que conecta un vértice inicial con uno final. No permite repetir ninguna arista durante su recorrido. Un circuito es un tipo especial de camino que comienza y termina en el mismo vértice. La longitud de ambos se mide por el número de aristas que los componen.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	6/9	PM	11/7/2025

Title: Grafos

Keyword

Topic: Isomorfismo

Adyacencia

Estructura
Iguales

Aristas
Diferentes

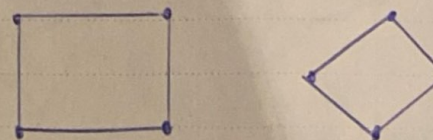
Notes: Se dice que dos grafos G_1 y G_2 son isomorfos cuando teniendo apariencia diferente realmente son iguales porque coinciden en:

- El número de lados
- El número de vertices
- El conjunto de valencias

Questions

¿En que se dife-
rencia un grafo
isomorfo de un
grafo que es exac-
tamente lo mismo?

- Ser o no conexos
- El número de circuitos de longitud n
- Tener o no circuito de Euler



Summary: Un isomorfismo entre dos grafos significa que tienen la misma estructura, aunque sus vertices estén etiquetados de forma diferente o estén dibujados de manera distinta.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernandez	7/9	PM	9/7/2025

Title: Grafos

Keyword

Topic: Grafos planos

Caras

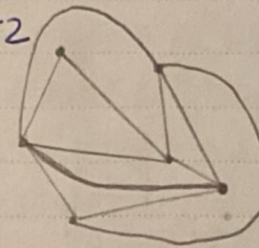
Plano

K_5

$K_{3,3}$

Notes: Un grafo plano es aquel que se puede dibujar en un solo plano y cuyas aristas no se cruzan entre si.

Ecuación de Euler $A = L - V + 2$
 L = Numero de lados
 V = Numero de vertices
 A = numero de áreas

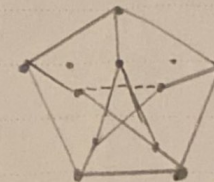
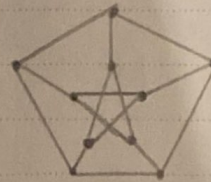


Questions

Como se utiliza el teorema de Kuratowski para determinar un grafo es plano?

Teorema de Kuratowski

Un grafo G es plano si y solo si no contiene un subgrafo K_5 o $K_{3,3}$.



no es plano porque tiene un subgrafo $K_{3,3}$.

Summary: Un grafo plano puede dibujarse en un plano sin que sus aristas se crucen entre si. El teorema Kuratowski establece que un grafo es plano si y solo si no contiene una subdivisión nial grafo completo K_5 nial grafo bipartido completo $K_{3,3}$.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Jia Hernández	8/9	PM	9/7/2025

Title: Grafo

Keyword

Topic: Coloración de grafos

Cromatico

Colores

Grafos

Questions

¿Que informacion proporciona el polinomio cromatico $P(G, K)$ y como se relaciona con el numero cromatico?

Notes: Un numero cromatico $\chi(G)$ de un grafo G es la menor cantidad de colores necesarios para colorear sus vertices de tal forma que no haya dos vertices adyacentes (conectados por una arista) con el mismo color. Las coloraciones de grafos buscan asignar colores siguiendo esta regla. Para grafos planos, el Teorema de los Cuatro Colores establece que cualquier grafo plano puede ser coloreado con un maximo de cuatro colores. El polinomio cromatico $P(G, K)$ es una funcion que, para un numero K de colores, indica que de cuantas maneras diferentes se puede colorear un grafo G con esos K colores disponibles, extendiendo el concepto de numero cromatico.

Summary: El numero cromatico es el minimo de colores para pintar los vertices de un grafo sin que adyacentes compartan color. La coloración de grafos es este proceso de asignación. Para grafos planos, el Teorema de los Cuatro Colores asegura que bastan cuatro colores. El polinomio cromatico indica las maneras de colorear un grafo con K . Estos conceptos son clave para el analisis estructural y la optimización.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	9/9	PM	9/7/2025

Title: Grafos

Keyword	Topic: <u>Aplicaciones de los grafos</u>
Conexiones Similitud Costo	Notes: Los grafos de similaridad permiten agrupar información con características semejantes. Esto implica formar subgrafos donde los vértices de un subgrafo están relacionados entre sí. Una aplicación de este tipo de grafos se encuentra en el reconocimiento de patrones en donde se agrupa información con propiedades muy parecidas de tal manera que se puedan detectar enfermedades como el cáncer. Determinación de la ruta más corta mediante grafos ponderados.
Questions ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de encontrar la ruta más corta en grafos?	Determinar la ruta más corta es un problema típico de la teoría de grafos y consiste en encontrar el camino más corto para ir de una ciudad origen u a una ciudad destino x. Pueden existir distintas rutas para ir de un nodo a otro, pero el objetivo es encontrar la más corta o bien la más económica si es que la ponderación representa un costo.

Summary: Los grafos de similitud modelan relaciones de parecido entre elementos, útiles en agrupamiento y reconocimiento de patrones. En grafos ponderados, las aristas tienen un costo o distancia asignado. Determinar la ruta más corta implica encontrar el camino de menor costo entre dos puntos. Algoritmos como Dijkstra son clave para esto.